

Rapport E5

Gestion des autorisations de connexion au réseau

BTS SIO – Option SISR

Abidi Mohamed

Aurlom BTS+

Alternance – Faculté de Pharmacie de Paris (Université Paris-Saclay)

Année 2025-2026

Sommaire

1. Contexte

2. Objectifs

3. Cahier des charges

- 3.1. Contraintes de sécurité
- 3.2. Contraintes réseau
- 3.3. Procédure fonctionnelle

4. Solution et Architecture

- 4.1. Description de la solution
- 4.2. Schéma d'architecture

5. Prérequis et Environnement

- 5.1. Environnement matériel et logiciel
- 5.2. Informations à collecter avant la demande

6. Réalisation et Configuration

- 6.1. Récupération de l'adresse MAC du poste
- 6.2. Soumission de la demande via l'application web interne
- 6.3. Traitement de la demande par le service réseau

7. Tests et Validation

- 7.1. Test de connectivité – Poste autorisé
- 7.2. Test de sécurité – Poste non autorisé

8. Conclusion

1. Contexte

Dans le cadre de mon alternance au sein du service informatique de la Faculté de Pharmacie de Paris (Université Paris-Saclay), j'interviens sur un réseau d'envergure. L'infrastructure compte 59 switchs manageables Cisco, plus de 8 150 équipements référencés (devices), 317 utilisateurs enregistrés dans le système de gestion, et un réseau segmenté en 25 VLANs répartis sur 10 sous-réseaux.

Pour des raisons de sécurité, l'accès au réseau filaire de la faculté est strictement contrôlé : chaque poste souhaitant se connecter doit être préalablement autorisé par le service réseau. Cette autorisation passe par une demande d'adresse IP effectuée via une application web interne dédiée, hébergée en local sur le réseau de la faculté.

Le principe est le suivant : le technicien renseigne l'adresse MAC du poste ainsi que l'ensemble des informations d'identification (utilisateur, localisation, service) dans un formulaire. Le service réseau valide la demande, enregistre l'adresse MAC dans la base de données centralisée couplée aux switchs Cisco, et le poste obtient alors une adresse IP et un accès au réseau. Le poste est alors affecté au VLAN correspondant à son département (par exemple PharmaAdmin pour l'administration, PharmaPédagogie pour l'enseignement, PharmaSecurite pour le service sécurité).

Tout poste dont l'adresse MAC n'est pas référencée se voit refuser toute connectivité : aucune adresse IP n'est attribuée, le poste reste totalement isolé.

2. Objectifs

Les objectifs de cette procédure sont les suivants :

- Sécuriser l'accès au réseau filaire en n'autorisant que les postes explicitement identifiés par leur adresse MAC.
- Maintenir un inventaire précis et à jour des équipements connectés (plus de 8 150 devices référencés).
- Garantir la traçabilité des connexions en associant chaque adresse MAC à un utilisateur, un poste, un service et une localisation physique (aile, niveau, prise réseau).
- Segmenter le réseau en VLANs dédiés par service afin d'isoler les flux et limiter les surfaces d'attaque.
- Centraliser la gestion des demandes d'accès via une application web interne dédiée avec un historique complet (archives des demandes).

3. Cahier des charges

3.1. Contraintes de sécurité

- Seuls les postes dont l'adresse MAC est enregistrée dans la base du service réseau sont autorisés à obtenir une adresse IP.
- Tout poste non référencé est bloqué : aucune attribution d'adresse IP, aucune connectivité réseau.
- L'autorisation doit être validée par le service réseau après vérification des informations du formulaire.

- Un historique des demandes est conservé (506 demandes archivées) pour assurer la traçabilité.

3.2. Contraintes réseau

- Le filtrage est géré au niveau des 59 switchs Cisco manageables, couplés à un serveur centralisé de gestion.
- Le réseau est segmenté en 25 VLANs dédiés, répartis sur 10 sous-réseaux et 33 plages d'adresses IP.
- La connexion se fait exclusivement en filaire (Ethernet).
- Chaque poste autorisé est affecté au VLAN correspondant à son département ou son service (ex : PharmaAdmin, PharmaPédagogie, PharmaSecurite, PharmaPublic...).

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux VLANs actifs de l'infrastructure :

ID	Nom	Nb devices	Statut
1	default	92	Active
501	PharmaPublic	6 519	Active
502	PharmaSrvPriv	17	Active
503	PharmaAdmin	45	Active
504	PharmaStream	7	Active
506	PharmaBiupPub	26	Active
508	P5-COP-PHA	20	Active
509	PharmaPédagogie	136	Active
510	PharmaSecurite	8	Active
511	Pilotage	15	Active
512	Audiovisuel	6	Active
800	glbwifi-admin	682	Active

Tableau 1 – Principaux VLANs actifs de l'infrastructure réseau de la faculté

On constate que le VLAN PharmaPublic (ID 501) concentre la majorité des équipements avec 6 519 devices, suivi du VLAN glbwifi-admin (ID 800) avec 682 devices dédiés à la gestion du Wi-Fi. Les autres VLANs segmentent le réseau par fonction : administration (PharmaAdmin), pédagogie (PharmaPédagogie), sécurité (PharmaSecurite), serveurs privés (PharmaSrvPriv), etc.

#	ID	Name	Device Amount	Status	Actions
0	1	default	92	Active	 
1	580	PharmaInterco	0	Active	 
2	581	PharmaPublic	6519	Active	 
3	582	PharmaSrvPriv	17	Active	 
4	583	PharmaAdmin	45	Active	 
5	584	PharmaStream	7	Active	 
6	585	PharmaBlugPro	90	suspended	 
7	586	PharmaBlugPub	26	Active	 
8	587	PodCast-mngt	0	Active	 
9	588	PS-COP-PMA	20	Active	 
10	589	PharmaPedagogie	136	Active	 
11	510	PharmaSecurite	8	Active	 
12	511	Pilotage	15	Active	 
13	512	Audiovisuel	6	Active	 
14	520	Jnum10_Infra_shut	0	suspended	 
15	521	Jnum10_Stand_shut	0	suspended	 
16	000	glbwifi-admin	682	Active	 
17	001	glbwifi-monowall	0	Active	 
18	002	wifi-secure-old	0	Active	 
19	003	wifi-secure-personnel-old	0	Active	 
20	005	glbl_crous	2	Active	 
21	1002	fdsl-default	0	act/unsup	 
22	1003	token-ring-default	0	act/unsup	 
23	1004	fdslinet-default	0	act/unsup	 
24	1005	crnet-default	0	act/unsup	 

Figure 1 – Liste complète des VLANs dans l'application de gestion réseau

3.3. Procédure fonctionnelle

- La demande d'adresse IP est réalisée via l'application web interne « Pharmacie Paris – Demande d'adresse IP ».
- Le formulaire exige le renseignement de champs précis : adresse MAC, hostname, identité du demandeur, localisation (aile, niveau), département d'enseignement, système d'exploitation, prise réseau et service/unité.
- Le service réseau traite la demande, enregistre l'adresse MAC et attribue une adresse IP au poste dans le VLAN adapté.

4. Solution et Architecture

4.1. Description de la solution

La faculté a mis en place un système centralisé de gestion des accès réseau, reposant sur une application web interne dédiée couplée à l'infrastructure de commutation Cisco. Le processus de demande d'autorisation se décompose en plusieurs étapes :

1. Le technicien récupère l'adresse MAC du poste client via la commande ipconfig /all ou getmac.
2. Il accède à l'application web interne « Pharmacie Paris – Demande d'adresse IP » et remplit le formulaire de demande.
3. Le service réseau réceptionne la demande, vérifie les informations et valide l'autorisation.
4. L'adresse MAC est ajoutée à la base centralisée. Le switch Cisco autorise le port et affecte le poste au VLAN correspondant à son département.
5. Le poste obtient une adresse IP via DHCP dans le sous-réseau du VLAN attribué et accède au réseau.

Le dashboard de l'application de gestion offre une vue d'ensemble complète de l'infrastructure réseau :

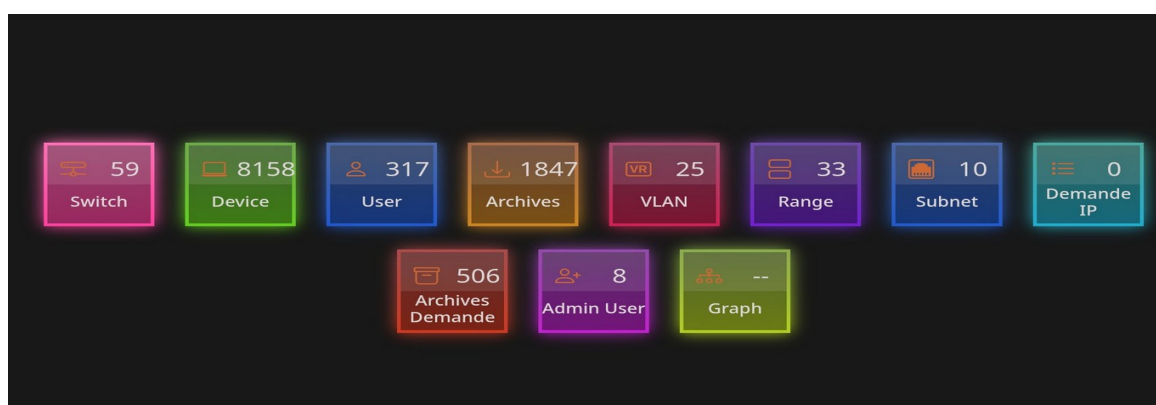


Figure 2 – Dashboard de l'application de gestion réseau interne

Le dashboard affiche les chiffres clés de l'infrastructure : 59 switches, 8 158 devices référencés, 317 utilisateurs, 1 847 entrées archivées, 25 VLANs, 33 plages d'adresses, 10 sous-réseaux, et 506 demandes IP archivées. La tuile « Demande IP » (affichant 0) indique qu'aucune demande n'est en attente de traitement au moment de la capture.

4.2. Schéma d'architecture

Le schéma ci-dessous présente l'architecture simplifiée du système de contrôle d'accès réseau :

5. Prérequis et Environnement

Avant de procéder à une demande d'autorisation, les éléments suivants doivent être réunis :

5.1. Environnement matériel et logiciel

Élément	Détail
Poste client	PC sous Windows 10 ou Windows 11 (64 bits)
Connexion	Filaire (Ethernet RJ45)
Équipements réseau	59 switchs manageables Cisco
Serveur	Serveur centralisé de gestion couplé aux switchs
Application	Application web interne « Pharmacie Paris »
Segmentation	25 VLANs / 10 sous-réseaux / 33 plages IP
Devices référencés	8 158 équipements dans la base

5.2. Informations à collecter avant la demande

Le formulaire de demande d'adresse IP exige les informations suivantes (conformément aux champs de l'application web) :

Champ du formulaire	Description
Adresse MAC	Adresse physique de la carte réseau (format xx:xx:xx:xx:xx:xx)
Hostname	Nom du poste informatique
Nom / Prénom	Identité du demandeur ou de l'utilisateur du poste
Email	Adresse email universitaire (format @u-paris.fr)
Téléphone	Numéro de contact du demandeur
Aile	Aile du bâtiment où se trouve le poste (menu déroulant)
Niveau	Etage du bâtiment (menu déroulant)
Département	Département d'enseignement de rattachement (menu déroulant)
Système d'exploitation	OS du poste (ex : Windows 64-bit) (menu déroulant)
Prise réseau	Identifiant de la prise réseau murale utilisée
Service / Unité	Service ou unité de rattachement
Autre information	Champ libre pour précisions (ex : poste de remplacement)

6. Réalisation et Configuration

6.1. Récupération de l'adresse MAC du poste

La première étape consiste à identifier l'adresse MAC de la carte réseau Ethernet du poste à autoriser. On ouvre une invite de commandes (cmd) sur le poste client et on exécute la commande suivante :

```
ipconfig /all
```

On repère la section correspondant à la carte Ethernet filaire et on note la valeur du champ « Adresse physique » (format XX-XX-XX-XX-XX-XX). Attention à bien sélectionner la carte Ethernet et non la carte Wi-Fi si le poste en possède une.

Alternativement, la commande getmac permet d'obtenir directement la liste des adresses MAC :

```
getmac
```

On récupère également le hostname du poste avec la commande :

```
hostname
```

6.2. Soumission de la demande via l'application web interne

Une fois l'adresse MAC et le hostname récupérés, on accède à l'application web interne « Pharmacie Paris – Demande d'adresse IP ». Ce site est hébergé en local sur le réseau de la faculté et n'est accessible que depuis un poste déjà autorisé (un poste du service informatique, par exemple).

Le formulaire de demande se présente comme suit :

Pharmacie Paris Accueil Demande d'adresse IP

Pour chaque demande d'adresse IP, merci de remplir tous les champs du formulaire. Dans le champs "Autres informations", vous pourrez nous fournir des précisions, comme par exemple s'il s'agit d'une demande pour un poste de remplacement.

unset

mac (xx:xx:xx:xx:xx:xx)

Hostname

Votre nom

Votre prénom

Email (exemple@u-paris.fr)

Téléphone

Aile 000

Niveau 0

NA (Département d'enseignement)

Windows 64-bit

Prise réseaux

Service/unité

Autre Information divers

Envoyer la demande

Figure 3 – Formulaire de demande d'adresse IP de l'application web interne

On remplit l'ensemble des champs du formulaire :

- Adresse MAC : l'adresse physique relevée à l'étape précédente, au format xx:xx:xx:xx:xx:xx.
- Hostname : le nom du poste tel que retourné par la commande hostname.
- Nom et Prénom : l'identité de l'utilisateur à qui est attribué le poste.
- Email : l'adresse universitaire de l'utilisateur (format @u-paris.fr).
- Téléphone : le numéro de contact.
- Aile et Niveau : la localisation physique du poste dans le bâtiment (sélection via menus déroulants).
- Département d'enseignement : le département de rattachement (sélection via menu déroulant).
- Système d'exploitation : le type d'OS installé sur le poste (ex : Windows 64-bit).
- Prise réseau : le numéro de la prise murale Ethernet à laquelle le poste est connecté.
- Service / Unité : le service ou l'unité organisationnelle de l'utilisateur.
- Autre information : champ libre permettant de préciser s'il s'agit d'un remplacement, d'un nouveau poste, etc.

Une fois tous les champs complétés, on clique sur le bouton « Envoyer la demande ». La demande est alors transmise au service réseau pour traitement et validation.

6.3. Traitement de la demande par le service réseau

Le service réseau réceptionne la demande via l'interface d'administration de l'application. Après vérification des informations (cohérence de la localisation, validité de l'adresse MAC, identification de l'utilisateur), le service réseau procède à :

- L'enregistrement de l'adresse MAC dans la base de données centralisée.
- L'affectation du poste au VLAN correspondant à son département (par exemple : VLAN 503 PharmaAdmin pour un poste administratif, VLAN 509 PharmaPédagogie pour un poste d'enseignement).
- La configuration du port du switch Cisco pour autoriser cette adresse MAC.
- L'attribution d'une adresse IP dans la plage correspondante au sous-réseau du VLAN.

La demande traitée est ensuite archivée dans le système (visible dans la section « Archives Demande » du dashboard, qui comptabilise 506 demandes archivées). En tant que technicien du service informatique, je n'ai pas directement accès à la configuration des switches Cisco, mais je peux constater le résultat de l'autorisation en vérifiant la connectivité du poste.

7. Tests et Validation

7.1. Test de connectivité – Poste autorisé

Une fois la demande validée par le service réseau, on vérifie que le poste obtient bien un accès au réseau. On branche le câble Ethernet au poste et on observe les indicateurs suivants :

- L'icône réseau dans la barre des tâches Windows passe en « Connecté » (disparition de la croix rouge ou du triangle jaune).
- Le poste obtient automatiquement une adresse IP via le serveur DHCP dans le sous-réseau de son VLAN.

On vérifie l'attribution de l'adresse IP avec la commande :

```
ipconfig
```

On teste la connectivité réseau avec un ping vers un serveur externe :

```
ping 8.8.8.8
```

On vérifie la résolution DNS :

```
ping www.google.fr
```

Enfin, on ouvre un navigateur web pour confirmer l'accès à Internet :

Tous les tests sont concluants : le poste autorisé dispose d'une connectivité complète au réseau de la faculté et à Internet.

7.2. Test de sécurité – Poste non autorisé

Pour valider l'efficacité du filtrage, on effectue le test inverse : on branche un poste dont l'adresse MAC n'a pas été enregistrée dans la base via le formulaire de demande.

Résultat attendu et observé :

- Le poste n'obtient aucune adresse IP. La commande ipconfig affiche soit une adresse APIPA (169.254.x.x) indiquant l'absence de serveur DHCP accessible, soit « Média déconnecté ».
- L'icône réseau Windows indique « Pas de connexion » ou « Réseau non identifié ».
- Aucun accès à Internet ni aux ressources internes de la faculté.

Ce test confirme que le filtrage par adresse MAC est bien actif et opérationnel : seuls les postes dont l'adresse MAC a été préalablement enregistrée via l'application de demande obtiennent un accès au réseau.

8. Conclusion

La procédure de gestion des autorisations de connexion au réseau par filtrage d'adresse MAC est pleinement fonctionnelle au sein de la Faculté de Pharmacie de Paris. Les objectifs fixés dans le cahier des charges sont atteints :

- L'accès au réseau filaire est sécurisé : seuls les postes explicitement autorisés via le formulaire de demande obtiennent une connectivité.
- La traçabilité est assurée : chaque adresse MAC est associée à un utilisateur, un poste, une localisation précise (aile, niveau, prise réseau) et un département.
- La segmentation réseau est effective : les 25 VLANs isolent les flux par service (PharmaAdmin, PharmaPédagogie, PharmaSecurite, PharmaPublic, etc.), limitant la surface d'attaque en cas de compromission.
- La gestion est centralisée : l'application web interne permet un traitement structuré des demandes avec un historique complet (506 demandes archivées) et une vue d'ensemble de l'infrastructure (8 158 devices, 59 switches).

Cette solution apporte une couche de sécurité essentielle en empêchant tout équipement non identifié de communiquer sur le réseau de l'établissement. La procédure de demande via l'application web est simple, rapide et tracée, ce qui facilite le travail quotidien du service informatique tout en maintenant un niveau de sécurité élevé. Elle s'inscrit pleinement dans la politique générale de sécurité informatique de l'Université Paris-Saclay.